Inducción electromagnética

Apuntes · Tema 4 · Física · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Flujo magnético

Definición: flujo

El flujo magnético a través de una superficie mide cuántas líneas de campo la atraviesan:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS\cos\theta \qquad \text{(en weber, Wb = T m}^2\text{)}$$

θ es el ángulo entre $\vec{B}$ y el vector superficie (perpendicular a la espira). Con N espiras, el flujo total es $N\Phi$.

Ojo

θ se mide respecto a la normal, no respecto al plano: si $\vec{B}$ es perpendicular a la espira, $\theta = 0$ y el flujo es máximo.

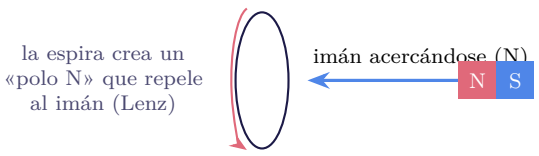
2. Leyes de Faraday y Lenz

Clave: Faraday-Lenz

$$\varepsilon = -N\frac{d\Phi}{dt} \qquad (\text{valor medio: } \varepsilon = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}) \qquad I = \frac{\varepsilon}{R}$$

Se induce una corriente cuando varía el flujo. Por la ley de Lenz, la corriente inducida se opone a la variación de flujo que la produce (es la conservación de la energía).

El flujo puede variar porque cambia B, porque cambia el área S o porque cambia el ángulo θ (espira que gira).



3. Casos típicos

Situación	Fem inducida	Comentario
B variable, espira fija	$\varepsilon = -NS\cos\theta\,\frac{dB}{dt}$	p. ej., $B(t) = B_0e^{-t}$ o un imán que se acerca
Varilla que se desliza	$\varepsilon = BLv$	el área crece: $dS/dt = Lv$
Espira que gira (ω)	$\varepsilon = NBS\omega\sin\omega t$	corriente **alterna**, $\varepsilon_{max} = NBS\omega$

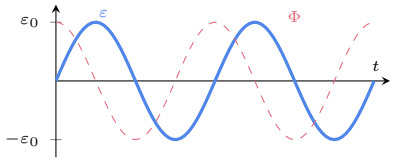
Ejemplo: varilla

Una varilla de 0,5 m se mueve a 4 m/s sobre unos raíles en un campo de 0,2 T perpendicular. $\varepsilon = BLv =$ 0,4 V. Si el circuito tiene 2 Ω, $I =$ 0,2 A, y hay que hacer una fuerza $F = ILB =$ 0,02 N para mantener la velocidad.

4. Generadores y transformadores

Alternador: una bobina gira en un campo magnético y produce

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \sin \omega t, \qquad \varepsilon_0 = NBS\omega$$



En Europa la red es de 50 Hz ($\omega = 100\pi$ rad/s).

Clave: transformador

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \qquad \text{(ideal: } P_1 = P_2\text{)}$$

Solo funciona con corriente alterna: necesita un flujo variable. Para transportar la electricidad se eleva la tensión y así baja la intensidad y las pérdidas por efecto Joule ($P = I^2R$).

Autoinducción: una bobina se opone a los cambios de su propia corriente, $\varepsilon = -L\frac{dI}{dt}$ (L en henrios).